



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی پزشکی

عنوان

گزارش پیشرفت رساله دکتری

نگارش

رضا انتشاری

اساتید راهنما

دکتر توحیدخواه

دکتر پورمظفری

مرداد ۱۴۰۲

در درمان بعضی بیماری‌ها مانند پارکینسون، تشنج ناشی از صرع و لرزش خوش‌خیم نیاز به تحریک بخش‌های قرار گرفته در نواحی عمقی مغز می‌باشد. برای تحریک این بخش‌ها به‌صورت غیرتهاجمی از روش تحریک چند الکترودی (Multi Electrode) (استفاده از بیش از یک جفت الکتروود) استفاده می‌شود. از تکنیک‌های نسبتاً جدید این روش می‌توان به تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه‌ای اشاره کرد که اصطلاحاً به آن tTIS هم می‌گویند.

باتوجه به اینکه یکی از عوامل بررسی میزان تأثیر تحریک در روش‌های تحریک الکتریکی فرا مجموعه‌ای، نحوه توزیع میدان الکتریکی در سر و در نهایت به‌دست آوردن میزان دامنه میدان الکتریکی در نواحی عمقی مغز ماست در این مطالعه به تأثیر دو پارامتر در نحوه توزیع میدان الکتریکی در سر با استفاده از مدل ماکروسکوپی کروی برای تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه‌ای می‌پردازیم. پارامتر اول، تأثیر در نظر گرفتن خاصیت دی‌الکتریک (گذردهی) بخش‌های مختلف سر (علاوه بر رسانایی آنها) و پارامتر دوم، تأثیر استفاده از چینش حلقوی الکتروودها و جریان دهی ضربدری به الکتروودها به‌جای استفاده از چینش‌های الکتروودی مرسوم می‌باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل‌های کروی تک‌لایه و چندلایه و با استفاده از چینش الکتروودی مرسوم، یکبار میدان الکتریکی در بخش‌های مرکزی کره (معادل با بخش‌های عمقی مغز مثل عقده‌های قاعده‌ای یا هیپوکمپ) را با استفاده از مقدار رسانایی به‌تنهایی و یکبار نیز با در نظر گرفتن گذردهی همراه با رسانایی به دست آوردیم. نتایج حاکی از یکسان بودن میدان الکتریکی در تمام نقاط سر در هر دو حالت می‌باشد. در مرحله بعد شدت میدان الکتریکی ناشی از الکتروودگذاری مرسوم را با الکتروگذاری حلقوی در دو حالت اعمال جریان استاندارد و ضربدری مقایسه کردیم که در این حالت نتایج حاکی از کسب میدان الکتریکی با دامنه و تمرکز بیشتر در ناحیه مرکزی سر می‌باشد.

مقدمه

در خلال ۸۰ سال گذشته بحث‌های مختلفی درباره تحریک مغز مطرح شده است که هدف این روش‌ها علاوه بر تأثیرات درمانی، رسیدن به تهاجم کمتر، تمرکز بیشتر میدان الکتریکی و استفاده کمتر از انرژی می‌باشد. درواقع می‌خواهیم به درمان مؤثر با حداقل اثرات جانبی برسیم [1]. جریان الکتریکی اعمالی به مغز چه به‌صورت تهاجمی با روش DBS (Deep Brain Stimulation) و چه به‌صورت غیرتهاجمی با روش تحریک الکتریکی فرا مجموعه‌ای توانایی تغییر الگوهای عصبی را دارد که در نهایت موجب بهبود بعضی از بیماری‌های مغزی می‌شود.

برای بسیاری از کاربردهای درمانی مطلوب است که نورون‌ها در یک ناحیه مشخص، خیلی سریع تحت تأثیر قرار گیرند (مثلاً برای پایان دادن به تشنج ناشی از صرع) و علاوه بر آن تأثیر روی قسمت‌های دیگر مغز نیز باید به حداقل برسد [2] همچنین برای درمان بعضی بیماری‌ها نیاز به تحریک بافت‌های قرار گرفته در عمق مغز داریم.

یکی از امیدوارکننده‌ترین این روش‌ها که برای درمان طیف گسترده‌ای از شرایط (بیماری‌های) عصبی استفاده می‌شود، تحریک عمیق مغز یا همان DBS می‌باشد. این روش درمانی یک روش تهاجمی می‌باشد که ساختارهای عمیق در مغز را با استفاده از الکترودهای کاشته شده در مغز تحریک می‌نماید. ثابت شده که DBS توانایی درمان (بهبود) تعدادی از بیماری‌ها مانند پارکینسون و لرزش خوش‌خیم را دارد [3]. به‌علاوه در اختلالات حرکتی و شرایط شناختی دیگر مانند افسردگی، سندرم توره (تیک) و بیماری وسواس جبری نیز مورد آزمایش قرار گرفته است.

علی‌رغم پتانسیل گسترده آن، پذیرش آن به دلیل شدت خطرات احتمالی مشکل می‌باشد. این روش نیاز به کاشت الکترود در مغز دارد که در این کار خطراتی مانند شکسته شدن الکترود، جابه‌جایی الکترود، عفونت و... وجود دارد. علاوه بر این دورتادور مکان نورونی معیوب را از طریق کنترل مستقیم مدارات مغزی به طور گسترده تحریک می‌کنند و در نتیجه به طور پراکنده، مجموعه‌ای از نورون‌ها که نباید تحریک شوند را فعال می‌کند. علاوه بر این هزینه جراحی و تجهیزات نیز گران می‌باشد؛ لذا علی‌رغم پتانسیل آن، به دلیل خطرات احتمالی، پذیرش گسترده این روش درمانی دشوار بوده است. ولی این روش تنها روش عملی برای تحریک مغز است که با اطمینان می‌توان فقط مناطق موردنظر در (عمق) مغز را با آن هدف قرار داد.

روش تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای که به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد، معمولاً بخش وسیعی از مغز را تحت تأثیر قرار داده و همچنین میزان تأثیر آن در نواحی عمقی مغز بسیار ناچیز می‌باشد؛ لذا محققین به دنبال روشی هستند که با استفاده از شیوه‌های تحریک فرا جمجمه‌ای بتوانند نواحی عمقی مغز را به‌صورت متمرکز و بدون تأثیر قراردادن نواحی دیگر، تحریک نمایند.

روش‌های متداول تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای عموماً از دو الکترود برای اعمال جریان به سر استفاده می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که در این روش میدان الکتریکی ایجاد شده در مغز نفوذ کرده و دامنه آن برحسب عمق نفوذ کاهش می‌یابد [4]. لذا برای تحریک نورون‌های عمیق‌تر نیاز به دامنه جریان بالاتر داریم که این دامنه‌های بزرگ جریان ممکن است به بافت، الکترودها و لایه‌های پوستی آسیب برساند. همچنین پخش میدان الکتریکی باعث تحریک ناخواسته سایر نورون‌ها نیز می‌شود و دقت تحریک الکتریکی را کاهش می‌دهد [5].

در تعدادی از مطالعات به‌جای استفاده از یک جفت الکترود برای تحریک الکتریکی، استفاده از تعداد بیشتری الکترود یا اصطلاحاً روش‌های چند الکترودی (Multi Electrode) را پیشنهاد داده‌اند. یکی از این روش‌ها، استفاده از الکترودهای با کیفیت بالای کوچک برای رسیدن به تحریک با تمرکز و یا شدت بیشتر می‌باشد. به این روش اصطلاحاً تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای کیفیت بالا (High Definition transcranial Electrical Stimulation- HD-tES) می‌گویند که در این روش می‌توان از هر شکل موجی استفاده کرد [4].

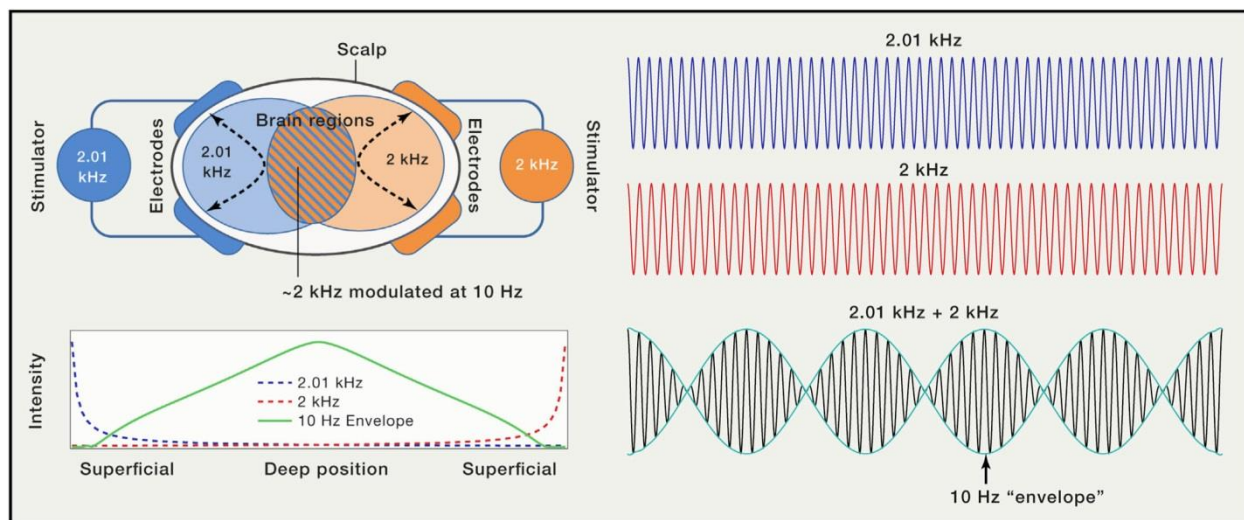
در پژوهش‌های دیگری که اخیراً انجام شده، استفاده از چندین الکترود با شکل موج‌های خاص را برای رسیدن به اهداف عمیق در مغز و یا دست‌یافتن به شدت بالاتر تحریک را پیشنهاد داده‌اند. یکی از این روش‌ها، تحریک پالس کوتاه متقاطع (Intersectional Short Pulse - ISP) است که در آن جریان در بین چند الکترود به‌صورت زمانی مالتی پلکس

می‌شود. به عبارت دیگر جریان در بین چندین جفت الکتروود خیلی سریع سوئیچ می‌شود و در نتیجه در محل تقاطع این جریان‌ها، برآیند کل آن‌ها را خواهیم داشت که باعث ایجاد شدت تحریک بالاتر می‌شود [2].

روش دیگر تحریک تداخل زمانی (Temporally Interfering - TI) است که در این روش امواج سینوسی با فرکانس مشابه (نزدیک به هم)، از طریق ۲ جفت الکتروود به مغز اعمال می‌شود. تداخل این امواج در عمق مغز، باعث ایجاد مدولاسیون با دامنه حداکثر می‌شود [3].

در روش‌های تحریک الکتریکی فرا مجموعه‌ای کیفیت بالا و پالس کوتاه متقاطع علاوه بر نواحی عمقی، نواحی سطحی نیز تحت تأثیر تحریک قرار می‌گیرند؛ ولی در روش تحریک تداخل زمانی فقط عمق مغز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از جمله نکات دیگر در خصوص این روش‌های تحریک، کاهش حساسیت پوست در روش تحریک تداخل زمانی و روش تحریک پالس کوتاه متقاطع به دلیل استفاده از فرکانس بالا در آن‌ها می‌باشد.

اساس روش تحریک تداخل زمانی بر مبنای خاصیت فیلترینگ و یک‌سوسازی غشا نورونها است که باعث می‌شود غشا سلول عصبی به صورت دمدولاتور AM عمل کرده و در نتیجه نورونها فقط از پوش سیگنال تأثیر می‌پذیرند و نوسانات با فرکانس بسیار بالا (بزرگ‌تر از ۱ کیلوهرتز) را دنبال نمی‌کنند. پس اگر دو جریان الکتریکی فرکانس بالا را از دو نقطه متفاوت به مغز اعمال کنیم، نورون‌های مغز قادر به دنبال کردن میدان‌های الکتریکی فرکانس بالای حاصل شده، به صورت مستقیم نمی‌باشند. در ناحیه تلاقی این دو میدان یک سیگنال مدوله شده‌ای را که نتیجه تداخل زمانی بین دو میدان است را خواهیم داشت. کریر این موج برابر میانگین فرکانس دو موج و پوش این سیگنال (که اصطلاحاً به آن ضربان (Beat) نیز می‌گویند) اختلاف فرکانس دو میدان الکتریکی می‌باشد. حال اگر این اختلاف فرکانس کم و در حدی باشد که نورونها بتوانند آن را دنبال کنند، نورونها می‌توانند این سیگنال را مدوله کرده و از آن تأثیر بپذیرند. اگر الکتروودگذاری به گونه‌ای باشد که دامنه پوش سیگنال در عمق مغز به مقدار ماکزیمم برسد، می‌توان نورون‌های لایه عمقی مغز را بدون اینکه لایه‌های بالاتر را تحت تأثیر قرار دهد، تحریک نماییم. از این مفهوم تحت عنوان تحریک با تداخل زمانی (TI: Temporally Interferencing) نام برده می‌شود [3]. درواقع اگر به عنوان مثال از فرکانس‌های 2KHz و 2.01KHz برای تحریک استفاده نماییم، مغز را از لحاظ دریافت سیگنال می‌توان به سه ناحیه تقسیم کرد: ۲ ناحیه سطحی که تحت تأثیر میدان‌های الکتریکی 2KHz و 2.01KHz با دامنه ثابت قرار می‌گیرند (پوش مسطح) و یک ناحیه میانی (عمقی) که تحت تأثیر میدان برآیند با پوشی که در 10Hz نوسان می‌کند که همان فرکانس ضربان می‌باشد، قرار می‌گیرند. شکل زیر این موضوع را نشان می‌دهد.



شکل ۱: نوروها به تحریک فرکانس بالا با پوش مسطح بی توجه هستند درحالی که به تحریک فرکانس بالای ضربانی پاسخ می دهند که این نوروها در ناحیه میانی یا به عبارت دیگر در اعماق مغز می باشد [8].

نحوه توزیع میدان الکتریکی در بخش های مختلف سر و همچنین جهت میدان الکتریکی حاصله در آن بخش، از مهم ترین پارامترها برای ارزیابی اثرات تحریک می باشند که با استفاده از مدل های محاسباتی، مدل های عددی و فانتوم می توان آنها را به دست آورد.

مطالعات متعددی در زمینه چگونگی توزیع میدان الکتریکی در تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه ای با استفاده از مدل های گوناگون انجام گرفته است. اولین مطالعه را Grossman و همکارانش با استفاده از فانتوم انجام دادند که در آن تمرکز میدان الکتریکی در مناطق موردنظر در سر و جابه جایی محل میدان با تغییر نسبت جریان اعمالی به الکترودها، مورد بررسی قرار گرفت. آنها به شدت میدان حدود 0.23 V/m در مناطق مرکزی و با تغییر نسبت جریان الکترودها و همچنین موقعیت الکترودها به شدت میدان بالاتر در نواحی سطحی تر سر دست یافتند [Grossman et al]. در مطالعه دیگری با استفاده از یک مدل کروی غیرهمگن به مقایسه تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه ای و tACS با استفاده از سیگنال های AM پرداخته اند. نویسندگان نشان دادند که تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه ای میدان الکتریکی متمرکزتری نسبت به tACS ایجاد می کند؛ ولی بهره آن در عمق مغز محدودتر است [Huang, Parra]. در مطالعات دیگر به جای دو جفت الکترودها از چندین جفت الکترودها استفاده کرده اند که نتایج آنها حاکی از تمرکز بیشتر میدان الکتریکی و همچنین قابلیت هدایت میدان با تغییر نسبت جریان ها است []. پژوهش دیگری باهدف بررسی نحوه توزیع میدان الکتریکی و تأثیر محل الکترودها بر آن توسط Rampersad و همکارانش انجام شد؛ در این پژوهش نویسندگان نشان دادند تغییر محل الکترودها تأثیر قابل ملاحظه ای بر توزیع میدان الکتریکی دارد [Rampersad et al].

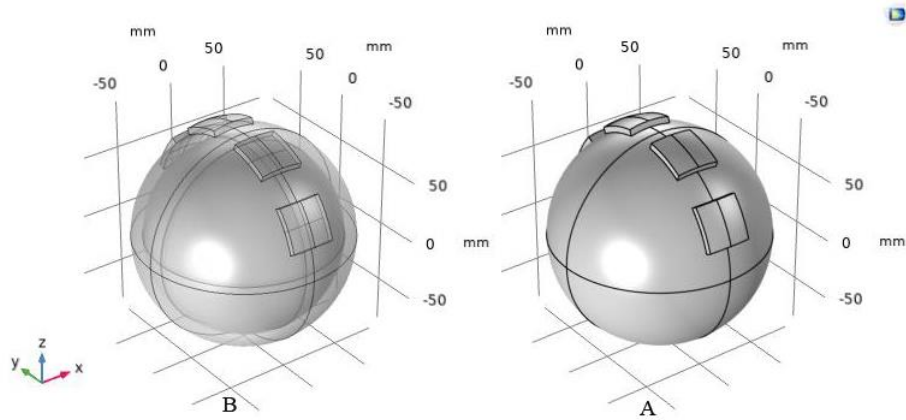
در مطالعه‌ای که Conta و همکارانش انجام دادند، تغییرپذیری میدان الکتریکی ناشی از تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه‌ای را در 25 شخص بررسی و آن را با میدان الکتریکی tACS مقایسه کردند؛ نتایج کار مزایای بالقوه tTIS را برای تحریک اهداف عمیق نسبت به tACS معمولی نشان می‌داد؛ نویسندگان بر این موضوع تأکید دارند که مونتاژ الکترودی برای هر شخص باید منحصر به فرد باشد تا نتیجه بهتری حاصل گردد [1]. در مطالعه‌ای دیگر، Lee و همکارانش پیکربندی الکترودها و جریان‌های تزریقی را بهینه‌سازی نموده‌اند تا حداکثر جریان تداخل زمانی را به سر هیپوکمپ راست برسانند. آنها جریان‌های تداخل زمانی بهینه شده را با جریان‌های بهینه نشده و جریان‌های ناشی از tACS مقایسه کرده‌اند. نتایج حاکی از رسیدن مقدار موردنظر جریان تحریک تداخل زمانی به ناحیه موردنظر و کاهش آن در مناطق قشری مغز است [2].

عوامل متعددی بر توزیع میدان الکتریکی در سر در تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه‌ای تأثیر می‌گذارند؛ از مهم‌ترین آنها می‌توان به خاصیت الکتریکی بافت‌های تشکیل‌دهنده سر و چیش الکترودها اشاره کرد. در این مطالعه ابتدا تأثیر درنظرگرفتن خاصیت خازنی بافت‌های سر، علاوه بر رسانایی آنها بر توزیع میدان الکتریکی، بررسی می‌شود؛ سپس چیش حلقوی الکترودها و جریان دهی ضربدری به الکترودها را با چیش و جریان دهی مرسوم مقایسه خواهیم کرد.

مواد و روش‌ها

مدل سر کروی: مدل‌های مورد استفاده برای شبیه‌سازی میدان الکتریکی، یک مدل کروی تک‌لایه و یک مدل کروی 8 لایه است. مدل تک‌لایه از یک کره به شعاع 85 cm تشکیل شده است. مدل کروی 8 لایه متشکل از پوست، جمجمه، مایع مغزی نخاعی (CSF)، ماده خاکستری، ماده سفید و بخش مرکزی مغز است. در این مدل جمجمه به سه بخش فشرده فوقانی، اسفنجی و فشرده تحتانی تقسیم شده است که با توجه به مطالعات انجام شده ضخامت آنها به ترتیب 1.2، 2.3 و 1.5 میلی‌متر انتخاب شده است [3]. از آنجاکه بخش‌های مرکزی مغز مانند عقده‌های قاعده‌ای، هیپوکامپ و... پارامترهای الکتریکی متفاوتی نسبت به ماده سفید مغز دارند، بخش مذکور را در این مدل با یک‌لایه جداگانه مشخص کرده‌ایم.

شعاع کره‌ها در مدل 8 لایه به ترتیب 31، 66، 69، 71، 73.5، 74.8، 76 و 85 میلی‌متر انتخاب شده‌اند. در هر دو مدل الکترودها به صورت مربعی با ابعاد 35mm * 35mm و ضخامت 5mm مدل شده‌اند. شکل ۲ این مدل‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۲: مدل کروی؛ A - تک لایه B - ۸ لایه

تمامی بخش‌های مدل با استفاده از نرم‌افزار COMSOL Multiphysics ver.6 و در بخش هندسه آن ایجاد شده است. برای مش‌بندی از عناصر چهاروجهی استفاده شده که تعداد کل عناصر در مدل تک‌لایه 50535 المان و در مدل 8 لایه 1173306 المان است. برای محاسبه توزیع میدان الکتریکی در مدل، به خواص الکتریکی (رسانایی و گذردهی نسبی) بخش‌های مختلف سر نیاز داریم. برای به‌دست‌آوردن این پارامترها، از معادله cole-cole (معادلات ۱ و ۲) [۱] استفاده شده است.

$$\hat{\epsilon}(\omega) = \epsilon_{\infty} + \sum_n \frac{\Delta\epsilon_n}{1 + (j\omega\tau_n)^{(1-\alpha_n)}} + \frac{\sigma}{j\omega\epsilon_0} \quad 1$$

$$\hat{\epsilon}(\omega) = \epsilon'_r - j \frac{\sigma_{tot}}{\omega \epsilon_0} \quad 2$$

در این معادلات ϵ'_r گذردهی نسبی و σ_{tot} رسانایی بافت مورد نظر می‌باشد. پارامترهای مورد استفاده در این معادله از مجموعه داده‌های ITIS استخراج شده است [۱]. جدول 1 مقادیر رسانایی و گذردهی به دست آمده با استفاده از این معادله را برای بخش‌های مختلف سر در فرکانس‌های 1000Hz و 4000Hz نشان می‌دهد.

محاسبه میدان الکتریکی: شبیه‌سازی میدان الکتریکی با استفاده از مطالعه Time Dependent و رابط فیزیکی جریان الکتریکی در ماژول AC/DC نرم‌افزار COMSOL Multiphysics ver.6 انجام شده است. جریان اعمال‌شده به هر جفت الکترود 2mA با فرکانس‌های 2000 Hz و 2050 Hz است. ما در نقاط مختلف مدل، به‌جای محاسبه پوش شدت میدان الکتریکی به‌وسیله روابط مورد استفاده در پژوهش Grossman و همکارانش (معادله ۳) [Grossman et al]، شکل موج‌های میدان الکتریکی را در راستاهای X,Y,Z و همچنین نرُم آن را ثبت کرده‌ایم. در مطالعات بعدی که می‌خواهیم تأثیر این میدان‌ها را بر مدل‌های میکروسکوپی مطالعه کنیم، از این شکل موج برای اعمال به مدل میکروسکوپی استفاده خواهیم کرد.

جدول ۱ : رسانایی و گذردهی بافتهای سر در فرکانسهای 1KHz تا 4 KHz

Tissue	Dielectric Properties													
	ϵ_r							σ_{tot}						
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Bone (Cancellous)	12320	8785.4	6842.5	5605.1	4750.8	4128.0	3655.4	0.081	0.081	0.081	0.081	0.082	0.082	0.082
Bone (Cortical)	2702.3	2090.9	1700.4	1435.1	1245.5	1104.2	995.4	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
Brain	164357.9	118737.9	94278.1	78398.8	67125.7	58684	52125.6	0.118	0.120	0.122	0.124	0.125	0.126	0.127
Brain (Grey Matter)	164062.9	118443	93983.2	78103.9	66830.8	58389.1	51830.7	0.098	0.100	0.102	0.104	0.105	0.106	0.107
Brain (White Matter)	69810.6	49894.1	40233.8	34281.9	30132.8	27021.6	24575.5	0.062	0.063	0.063	0.064	0.065	0.065	0.065
Cerebrospinal Fluid	108.9	108.9	108.9	108.9	108.9	108.9	108.9	2	2	1.99	2	1.99	1.99	2
Skin	1135.6	1135.4	1135.3	1135.2	1135	1134.9	1134.8	$\frac{0.000}{2}$	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
central	164062.9	118443	93983.2	78103.9	66830.8	58389.1	51830.7	0.098	0.100	0.102	0.104	0.105	0.106	0.107

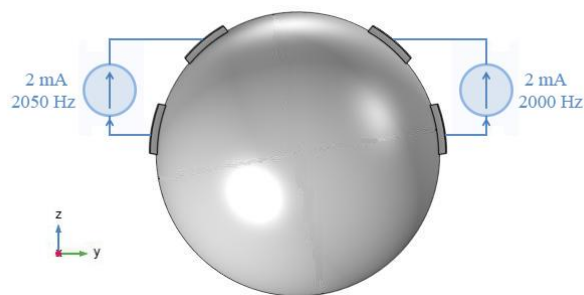
$$|\vec{E}_{AM}^{max}(\vec{r})| = \begin{cases} \frac{2|\vec{E}_2(\vec{r})|}{2|\vec{E}_2(\vec{r}) \times (\vec{E}_1(\vec{r}) - \vec{E}_2(\vec{r}))|/|\vec{E}_1(\vec{r}) - \vec{E}_2(\vec{r})|} & \text{if } |\vec{E}_2(\vec{r})| < |\vec{E}_1(\vec{r})| \cos(\alpha) \\ \text{otherwise} & \end{cases} \quad 3$$

از آنجاکه هدف از تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه‌ای، تحریک نواحی مرکزی مغز برای درمان بیماری‌هایی مانند پارکینسون است، ناحیه مورد علاقه (Region of Interest - ROI) را نقطه مرکزی مدل‌های کروی تعریف کرده‌ایم. علاوه بر این ناحیه، میدان الکتریکی نقاط دیگری از مدل را نیز برای بررسی میزان تمرکز میدان الکتریکی در تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه‌ای به دست آورده‌ایم.

پیکربندی الکترودها: مطالعات متعددی دربارهٔ پیکربندی بهینه الکترودها انجام شده است. Grossman و همکارانش [Grossman et al] الکترودها را در موقعیت C1-C5 و C2-C6 طبق سیستم الکترودگذاری 10-10 قرار دادند. آن‌ها به الکترودهای C1-C5 جریان I_1 و به الکترودهای C2-C6 جریان I_2 را اعمال کردند. در این حالت الکترودها در صفحهٔ Coronal و به صورت متقارن نسبت به صفحهٔ Sagittal قرار دارند.

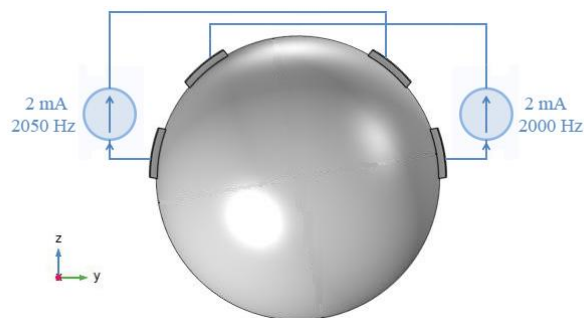
Rampersad و همکارانش [Rampersad et al 2019] الکترودگذاری‌های مختلفی را بررسی کرده‌اند. آن‌ها علاوه بر الکترودگذاری Grossman و همکارانش، 4 مجموعهٔ 4 الکترودی را نیز در صفحهٔ Coronal در موقعیت‌های FZ، CPZ، FCZ و PZ بررسی کردند.

Conta و همکارانش [] از موقعیت‌های بهینه F6/P07 و F8/PO8 برای تحریک تالاموس استفاده کردند. با توجه به اینکه در پژوهش ما ناحیه مورد علاقه (ROI) مرکز کره و در مرحلهٔ اول می‌خواهیم میدان الکتریکی را در دو حالت بادر نظر گرفتن خاصیت خازنی بافت‌ها و بدون در نظر گرفتن آن مقایسه کنیم، از الکترودگذاری استفاده شده توسط Grossman و همکارانش استفاده می‌کنیم. شکل ۳ الکترودگذاری و نحوهٔ اعمال جریان را به آن نشان می‌دهد.



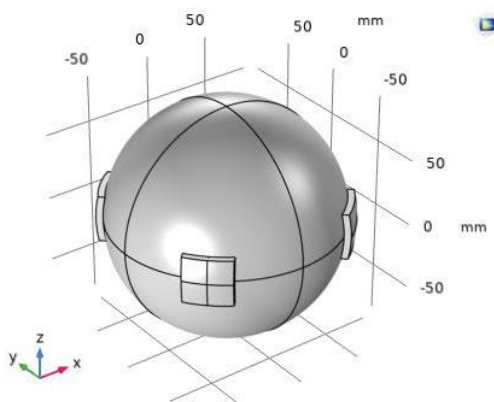
شکل ۳: الکترودگذاری استاندارد و جریان دهی استاندارد

همان گونه که در شکل ملاحظه می‌شود، در مدل ایجاد شده، صفحهٔ yz معادل با صفحهٔ کروئال و محور تقارن الکترودها نیز محور z است. در مرحلهٔ بعد برای بررسی تأثیر نحوهٔ جریان دهی به الکترودها، جریان را به صورت ضربدری به الکترودها اعمال می‌کنیم (شکل ۴)



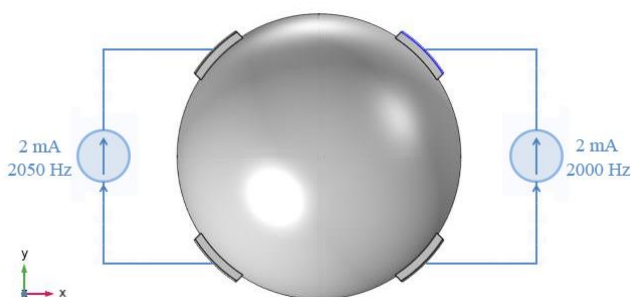
شکل ۴: الکتروگذاری استاندارد و جریان دهی ضربدری

باتوجه به اینکه حداکثر تحریک برای نورون زمانی حاصل می شود که میدان الکتریکی در راستای نورون باشد [۱]، در بخش بعد به بررسی میدان الکتریکی حاصل از پیکربندی الکترودها در صفحه Horizontal می پردازیم و جهتی را که در آن حداکثر میدان الکتریکی حاصل می شود، به دست می آوریم. شکل ۵ این شیوه چینش الکترودها را که به آن چینش حلقوی می گوئیم را نشان می دهد. در این حالت الکترودها در اطراف سر و با فواصل مساوی قرار می گیرد.

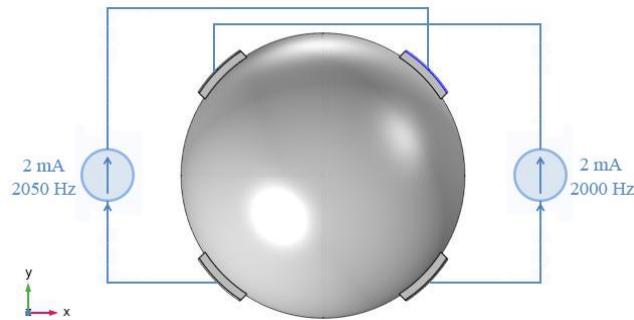


شکل ۵: چینش الکترودها به صورت حلقوی

در این حالت نیز یکبار جریان را به الکترودهای کنار هم می دهیم (شکل ۶) و یکبار نیز جریان را به الکترودهای روبروی هم می دهیم (ضربدری) (شکل ۷). در این حالت صفحه Horizontal معادل صفحه xy و محور تقارن الکترودها در جریان دهی استاندارد محور x است.



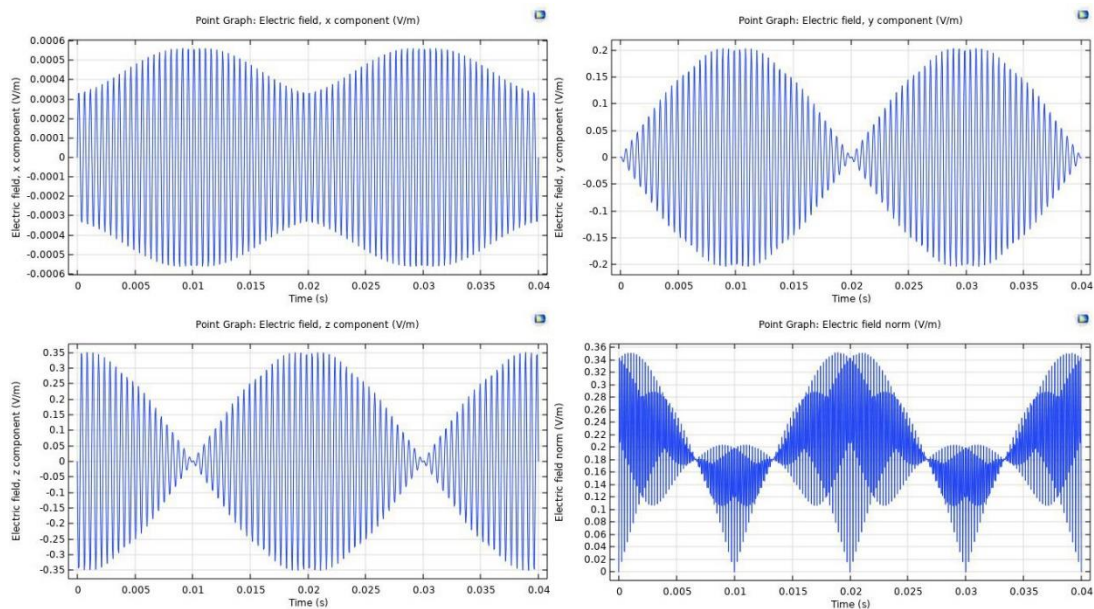
شکل ۶: الکتروگذاری حلقوی و جریان دهی استاندارد



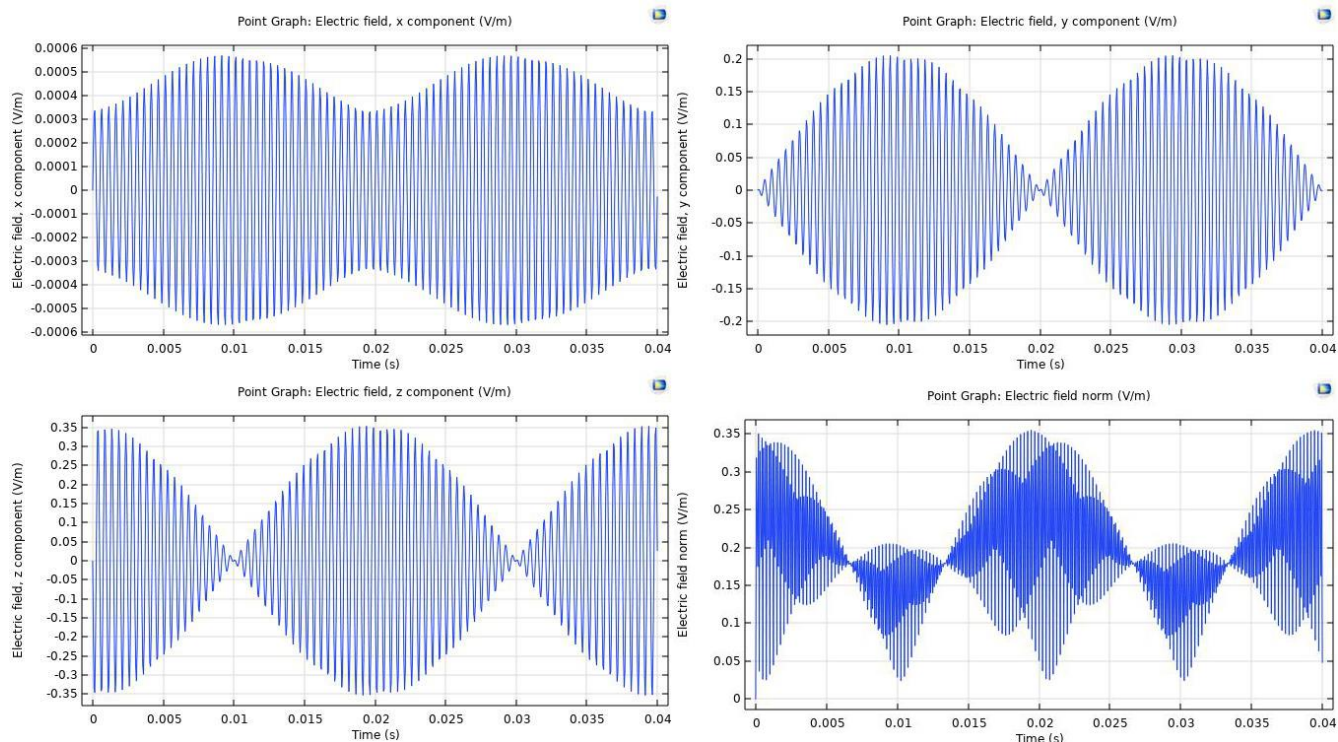
شکل ۷: الکتروگذاری حلقوی و جریان دهی ضربدری

نتایج

تأثیر گذردهی بخش‌های مختلف سر بر توزیع میدان الکتریکی: شکل‌های ۸ و ۹ میدان الکتریکی ناشی از تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه‌ای واقع در مرکز مدل کروی تک‌لایه (ROI) مطابق با الکتروگذاری و جریان دهی شکل ۲ برای جریان‌های ۲mA و فرکانس‌های $f_1 = 2000\text{Hz}$ و $f_2 = 2050\text{Hz}$ را در جهت‌های x, y, z و همچنین نرم آن به ترتیب بدون در نظر گرفتن گذردهی بخش‌های مختلف سر و با در نظر گرفتن گذردهی نشان می‌دهد.

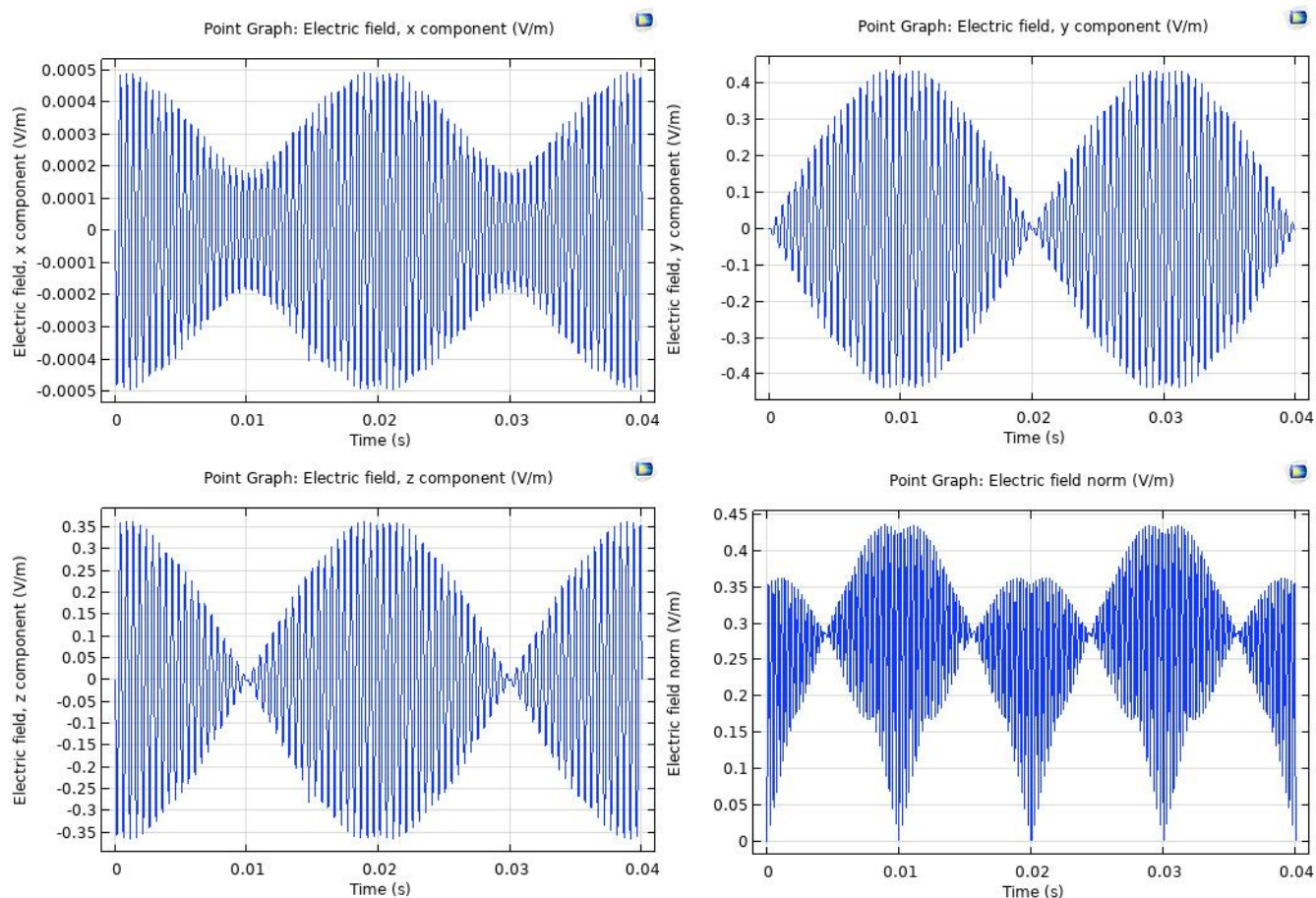


شکل ۸: شکل موج‌های مرکز مدل کروی تک‌لایه بدون در نظر گرفتن گذردهی بخش‌های مختلف سر

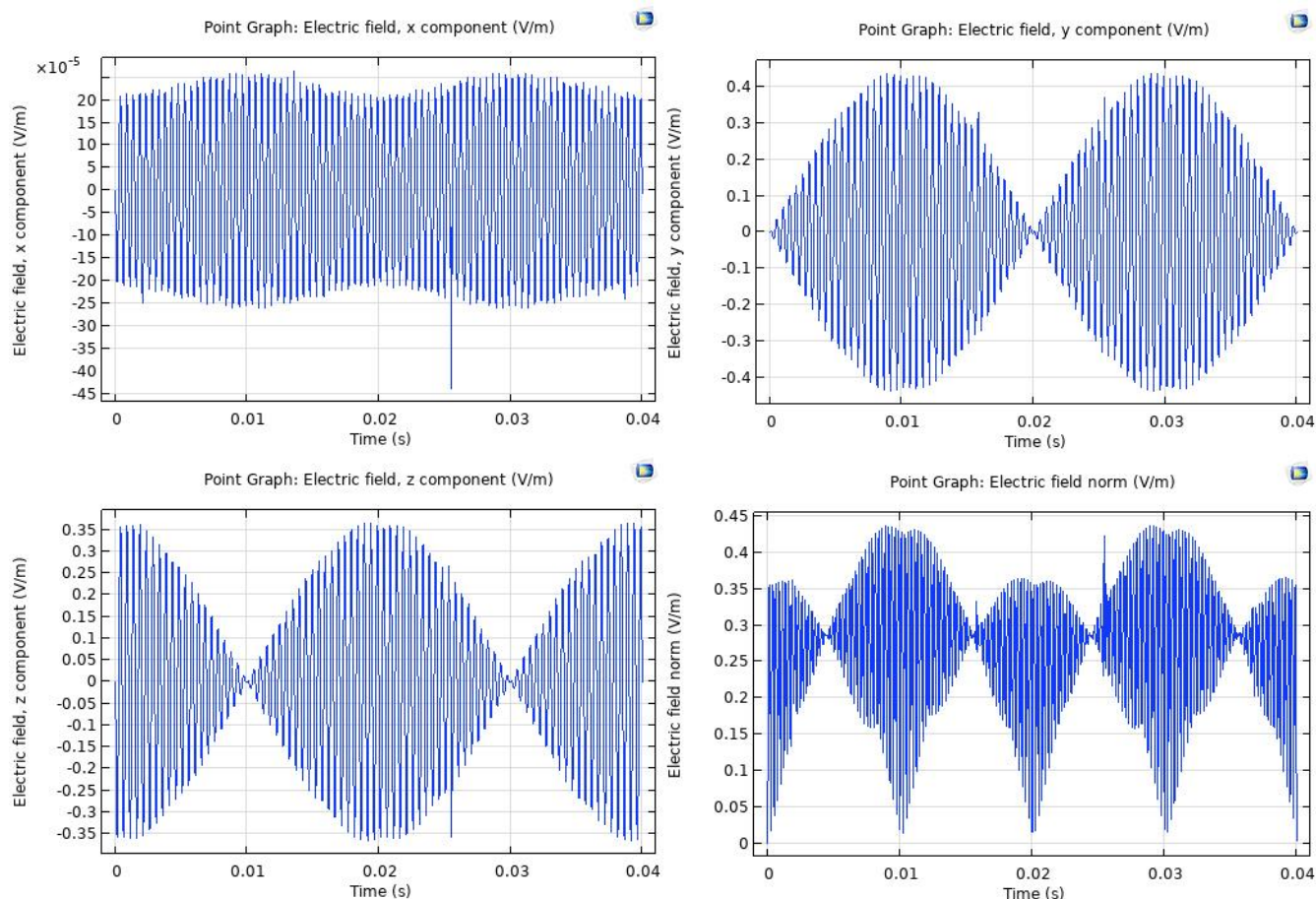


شکل ۹: شکل موج‌های مرکز مدل کروی تک‌لایه با در نظر گرفتن گذردهی بخش‌های مختلف سر

شکل ۱۰ و ۱۱ نیز این میدان‌ها را برای مدل ۸ لایه نشان می‌دهد.



شکل ۱۰: شکل موج‌های مرکز مدل کروی ۸ لایه بدون در نظر گرفتن گذردهی بخش‌های مختلف سر



شکل ۱۱: شکل موج‌های مرکز مدل کروی ۸ لایه با در نظر گرفتن گذردهی بخش‌های مختلف سر

همان گونه که مشاهده می‌شود، باتوجه به اینکه الکتروگذاری در صفحه yz (صفحه کروئال) است، میدان در این راستا نسبت به راستای x مقدار قابل ملاحظه‌ای دارد و میدان‌ها در هر دو حالت (با در نظر گرفتن گذردهی و بدون در نظر گرفتن آن) در این ناحیه یکسان است. برای بررسی بهتر این موضوع، میدان را در نقاطی روی محور تقارن الکترودها (محور z) در صفحه کروئال و در بخش‌های ماده سفید، ماده خاکستری، CSF، بخش‌های فشرده و اسفنجی جمجمه و پوست و نقاط دیگری خارج از این صفحه به دست می‌آوریم.

جداول ۲ و ۳ دامنه پوش و کریر میدان الکتریکی را در این نقاط به ترتیب برای مدل کروی تک‌لایه و هشت‌لایه نشان می‌دهد.

جدول ۲: دامنه پوش و کریر میدان الکتریکی در نقاط مختلف سر در مدل کروی تک لایه بدون در نظر گرفتن گذردهی و با در نظر گرفتن گذردهی بخش های مختلف سر

$\sigma + \epsilon_r$						$\sigma \text{ (NO } \epsilon_r)$						Location (x,y,z)	
carrier			envelope			carrier			envelope				
Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	ROI (0,0,0)	
component	component	component	component	component	component	component	component	component	component	component	component		
0.17 V/m	0.1 V/m	0.45mV/m	0.17 V/m	0.1 V/m	0.12mV/m	0.17 V/m	0.1 V/m	0.44mV/m	0.17 V/m	0.1 V/m	0.11 mV/m		
0.31 V/m	0.19 V/m	1.18mV/m	0.31 V/m	0.19 V/m	0.48mV/m	0.31 V/m	0.19 V/m	1.18mV/m	0.31 V/m	0.19 V/m	0.48mV/m		
0.25 V/m	0.32 V/m	1.2 mV/m	0.25 V/m	0.32 V/m	0.57mV/m	0.25 V/m	0.37 V/m	1.2 mV/m	0.25 V/m	0.37 V/m	0.57mV/m		
0.22 V/m	0.39 V/m	0.51mV/m	0.22 V/m	0.39 V/m	0.16mV/m	0.22 V/m	0.38 V/m	0.51mV/m	0.22 V/m	0.38 V/m	0.16mV/m		
0.22 V/m	0.4 V/m	0.66mV/m	0.22 V/m	0.4 V/m	0.04mV/m	0.22 V/m	0.4 V/m	0.66mV/m	0.22 V/m	0.4 V/m	0.04mV/m		
0.2 V/m	0.41 V/m	0.85mV/m	0.2 V/m	0.41 V/m	0.15mV/m	0.2 V/m	0.41 V/m	0.85mV/m	0.2 V/m	0.41 V/m	0.17mV/m		
0.15 V/m	0.44 V/m	1.76mV/m	0.15 V/m	0.44 V/m	0.91mV/m	0.15 V/m	0.44 V/m	1.78mV/m	0.15 V/m	0.44 V/m	1 mV/m		
0.15 V/m	1.4 V/m	3.2 mV/m	0.07 V/m	0 V/m	0 mV/m	0.15 V/m	1.4 V/m	3.2 mV/m	0.06 V/m	0 V/m	0 mV/m		
1.7 V/m	0.27 V/m	3 mV/m	0.12 V/m	65 mV/m	0 mV/m	1.7 V/m	0.27 V/m	3 mV/m	0.13 V/m	0.06 V/m	0 mV/m		
0.22 V/m	0.08 V/m	0.1 V/m	0.22 V/m	0.08 V/m	0.1 V/m	0.22 V/m	0.08 V/m	0.1 V/m	0.22 V/m	0.08 V/m	0.1 V/m		

جدول ۳ : دامنه پوش و کریر میدان الکتریکی در نقاط مختلف سر در مدل کروی هشت لایه بدون در نظر گرفتن گذردهی و با در نظر گرفتن گذردهی بخش های مختلف سر

$\sigma + \epsilon_r$						σ (NO ϵ_r)						Location (x,y,z)
carrier			envelope			carrier			envelope			
Z component	Y component	X component	Z component	Y component	X component	Z component	Y component	X component	Z component	Y component	X component	
0.19 V/m	0.22 V/m	0.22mV/m	0.19 V/m	0.22 V/m	0.02mV/m	0.19 V/m	0.22 V/m	0.35mV/m	0.19 V/m	0.22 V/m	0.15 mV/m	
1.1 V/m	0.16 V/m	051mV/m	1.1 V/m	0.16 V/m	0.34mV/m	1.1 V/m	0.16 V/m	4.5 mV/m	1.1 V/m	0.16 V/m	1 mV/m	
1 V/m	1.2 V/m	2.1mV/m	1 V/m	1.2 V/m	1.1mV/m	1 V/m	1.2 V/m	2.3 mV/m	1 V/m	1.2 V/m	1.85 mV/m	
0.1 V/m	1.25 V/m	0.92mV/m	0.1 V/m	1.25 V/m	0.42mV/m	0.1 V/m	1.25 V/m	3 mV/m	0.1 V/m	1.25 V/m	3 mV/m	
13.5 V/m	2.6 V/m	25mV/m	13.5 V/m	2.6 V/m	20mV/m	13.5 V/m	2.6 V/m	40 mV/m	13.5 V/m	2.6 V/m	13 mV/m	
2.85 V/m	4.6 V/m	4 mV/m	2.85 V/m	4.6 V/m	2.75mV/m	2.85 V/m	4.6 V/m	11.4mV/m	2.85 V/m	4.6 V/m	1.4 mV/m	
532 V/m	452 V/m	0.46 V/m	532 V/m	452 V/m	0.46 V/m	625 V/m	570 V/m	2.05 V/m	625 V/m	570 V/m	0.55 V/m	
0.91 V/m	0.42 V/m	0.3 mV/m	0.16 V/m	0.02 V/m	0	0.91 V/m	0.42 V/m	1.16mV/m	0.16 V/m	0.02 V/m	0.1 mV/m	
1.75 V/m	3 V/m	0.14mV/m	0.25 V/m	0.25 V/m	0	1.75 V/m	3 V/m	5 mV/m	0.25 V/m	0.25 V/m	0	
0.44 V/m	0.082V/m	0.3 V/m	0.44 V/m	0.082V/m	0.3 V/m	0.44 V/m	0.082V/m	0.3 V/m	0.44 V/m	0.082V/m	0.3 V/m	

همان گونه که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، دامنه پوش و کریر میدان الکتریکی در مدل کروی تک‌لایه، در تمامی نقاط، بدون در نظر گرفتن خاصیت خازنی و با در نظر گرفتن آن یکسان است. این موضوع برای مدل کروی ۸ لایه به جز در نواحی سطحی که شدت میدان دارای مقدار قابل ملاحظه‌ای است، نیز برقرار است.

در مدل کروی تک‌لایه، در راستای Z وقتی که روی محور تقارن الکترودها به سمت سطح حرکت می‌کنیم، در محلی که حداکثر تداخل میدان‌ها را داریم، طبق قاعده تحریک تداخلی دامنه پوش حداکثر می‌شود و هر چه از آن دور شویم دامنه پوش کمتر می‌شود؛ با این حال دامنه پوش در راستای Y از قاعده تحریک تداخلی تبعیت نمی‌کند و همان گونه که مشاهده می‌شود هر چه به سطح نزدیک‌تر می‌شویم، دامنه پوش میدان در راستای Y افزایش می‌یابد. در ضمن هر چه از محور تقارن الکترودها دور می‌شویم، دامنه پوش میدان در همه راستاها کاهش می‌یابد.

در مدل کروی ۸ لایه به دلیل رسانایی‌های مختلف لایه‌ها، میدان الکتریکی تغییرات قابل ملاحظه‌ای در بعضی از لایه‌ها دارد و قاعده تحریک تداخلی را نمی‌توان به خوبی در آن مشاهده کرد؛ ولی در کل می‌توان گفت که هر چه از محور تقارن الکترودها فاصله می‌گیریم، دامنه پوش میدان الکتریکی کاهش می‌یابد.

تأثیر پیکربندی الکترودها بر توزیع میدان الکتریکی: جدول ۴ دامنه پوش و کریر میدان را در حالتی که جریان به صورت ضربدری به الکترودها اعمال می‌شود (مطابق شکل ۴) و با در نظر گرفتن میزان گذردهی بافت سر نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، دامنه پوش و کریر میدان در راستای Y نسبت به جریان دهی معمولی به الکترودها (شکل ۳) افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد.

جدول ۴: دامنه پوش و کریر میدان الکتریکی در نقاط مختلف سر در مدل کروی هشت‌لایه با الکترودگذاری استاندارد و جریان دهی

صورت ضربدری

$\sigma + \varepsilon_r$ (cross current)						Location (x,y,z)
carrier			envelope			
Z component	Y component	X component	Z component	Y component	X component	
0.18 V/m	0.5 V/m	0.15mV/m	0.18 V/m	0.5 V/m	0.05 mV/m	ROI (0,0,0)
1.07 V/m	1.37 V/m	0.28mV/m	1.07 V/m	1.37 V/m	0.08 mV/m	White matter (0,0,48)
1 V/m	2.33 V/m	2.5 mV/m	1 V/m	2.33 V/m	1. 5 mV/m	Gray matter (0,0,67.5)
0.1 V/m	2.4 V/m	0.88mV/m	0.1 V/m	2.4 V/m	0.38 mV/m	CSF (0,0,70)
13.5 V/m	3.7 V/m	24 mV/m	13.5 V/m	3.7 V/m	19 mV/m	Skull(compact) (0,0,71.7)
2.9 V/m	5.7 V/m	4.17mV/m	2.9 V/m	5.7 V/m	2.6 mV/m	Skull(spongy) (0,0,73.6)
536 V/m	478 V/m	0.47 V/m	536 V/m	478 V/m	0.45 V/m	Skin (0,0,80)
1.17 V/m	0.48 V/m	0.41mV/m	0.42 V/m	0.08 V/m	0.09 mV/m	Gray matter (0,67.5,0)
1.46 V/m	2.67 V/m	0.63mV/m	0.54 V/m	0.49 V/m	0.63 mV/m	Gray matter (0,47.73,47.73)
0.43 V/m	0.82V/m	0.3 V/m	0.43 V/m	0.82V/m	0.3 V/m	Gray matter (47.73,0,47.73)

جدول ۵ نتایج را برای پیکربندی الکترودها به صورت حلقوی و جریان دهی مطابق شکل ۶ نشان می دهد. باتوجه به قرارگیری الکترودها در صفحه xy (صفحه Horizontal) شدت میدان در راستای z بسیار ناچیز و در راستای x, y قابل ملاحظه است. البته در مرکز کره (ROI) میدان در راستای y نیز بسیار ناچیز است.

روی محور تقارن الکترودها (محور x) هرچه به سمت سطح کره نزدیک می شویم، دامنه میدان در راستای x کاهش می یابد (قاعده تحریک تداخلی) ولی میدان در راستای y از این قاعده پیروی نمی کند و مقدار آن روی محور تقارن الکترودها در حدود 0.7 v/m است. هر چه از محور تقارن الکترودها فاصله بگیریم، دامنه میدان کاهش می یابد.

جدول ۵: دامنه پوش و کریر میدان الکتریکی در نقاط مختلف سر در مدل کروی هشت لایه با الکتروگذاری حلقوی و جریان دهی

استاندارد

$\sigma + \varepsilon_r$ (ring electrode)						Location (x,y,z)
carrier			envelope			
Z component	Y component	X component	Z component	Y component	X component	
1.2mV/m	2.5mV/m	0.6 V/m	1.2mV/m	2.5mV/m	0.6 V/m	ROI (0,0,0)
0.66mV/m	0.6 V/m	0.6 V/m	0.4 mV/m	0.6 V/m	0.6 V/m	White matter (48,0,0)
0.37mV/m	0.75 V/m	0.4 V/m	0.1 mV/m	0.75 V/m	0.4 V/m	Gray matter (67.5,0,0)
0.35mV/m	0.73 V/m	5.4 mV/m	0.15mV/m	0.73 V/m	5.4 mV/m	CSF (70,0,0)
0.28mV/m	0.71 V/m	0.1 V/m	0.09mV/m	0.71 V/m	0.1 V/m	Skull(compact) (71.7,0,0)
0.65mV/m	0.7 V/m	16.2mV/m	0.55mV/m	0.7 V/m	16.2 mV/m	Skull(spongy) (73.6,0,0)
5.2 mV/m	1.75 V/m	1.22 V/m	4 mV/m	1.75 V/m	1.22 V/m	Skin (80,0, 0)
1 mV/m	3.7 mV/m	1.5 V/m	0.13mV/m	0.7 mV/m	0.32 V/m	White matter (0,48,0)
2 mV/m	0.07mV/m	1.46 V/m	0 mV/m	0.03mV/m	0.3 V/m	White matter (0,-48,0)
2.34mV/m	0.6 V/m	0.6 V/m	1.34mV/m	0.6 V/m	0.6 V/m	White matter (-48,0,0)
1.32mV/m	0.45mV/m	0.52 V/m	0.38mV/m	0.15mV/m	0.52 V/m	White matter (0,0,48)
1 mV/m	1.16mV/m	1.75 V/m	1 mV/m	0.16 mV/m	0.25 V/m	Gray matter (0,67.5,0)
2 mV/m	0.3 mV/m	1.7 V/m	0 mV/m	0 mV/m	0.25 V/m	Gray matter (0,-67.5,0)
0.88mV/m	0.74 V/m	0.2 V/m	0.41mV/m	0.74 V/m	0.2 V/m	Gray matter (-67.5,0,0)
0.03mV/m	0.22mV/m	0.43 V/m	0.01mV/m	0.06mV/m	0.43 V/m	Gray matter (0,0,67.5)
4.55mV/m	1.53 V/m	2 V/m	0.32mV/m	0.21 V/m	0.3 V/m	Gray matter (47.72,47.72,0)
0.92mV/m	1.51 V/m	1.93 V/m	0 mV/m	0.21 V/m	0.26 V/m	Gray matter(47.72,-47.72,0)
4.4mV/m	1.49 V/m	1.93 V/m	0.09mV/m	0.2 V/m	0.25 V/m	Gray matter(-47.72,-47.72,0)
4.8 mV/m	1.51 V/m	1.96 V/m	0 mV/m	0.23 V/m	0.32 V/m	Gray matter(-47.72,47.72,0)
0 mV/m	0.03mV/m	0.42 V/m	0 mV/m	0.01mV/m	0.42 V/m	CSF (0,0,70)
0.67mV/m	0.73 V/m	5.45mV/m	0.22mV/m	0.73 V/m	5.45 mV/m	CSF (-70,0,0)

با اعمال جریان به صورت ضربدری به الکترودها (شکل ۷)، افزایش میدان را در راستای y خواهیم داشت. از نکات بارز این الکتروگذاری نسبت به الکتروگذاری معمولی (شکل ۲) می توان به افزایش شدت میدان در مرکز کره (ROI) و همچنین تغییرات کم تر میدان در لایه های مختلف اشاره کرد. نتایج این الکتروگذاری در جدول ۶ نشان داده شده است.

جدول ۶: دامنه پوش و کریر میدان الکتریکی در نقاط مختلف سر در مدل کروی هشت‌لایه با الکتروگذاری حلقوی و جریان دهی

ضررباری

$\sigma + \varepsilon_r$ (ring electrode – cross current)						Location
carrier			envelope			
Z	Y	X	Z	Y	X	(x,y,z)
component	component	component	component	component	component	
1.63mV/m	0.6 V/m	0.6 V/m	0.77mV/m	0.6 V/m	0.6 V/m	ROI (0,0,0)
0.71mV/m	0.91 V/m	0.6 V/m	0.44mV/m	0.91 V/m	0.6 V/m	White matter (48,0,0)
0.35mV/m	1 V/m	0.2 V/m	0.07mV/m	1 V/m	0.2 V/m	Gray matter (67.5,0,0)
0.34mV/m	0.96 V/m	5.4 mV/m	0.11mV/m	0.96 V/m	5.4 mV/m	CSF (70,0,0)
0.2 mV/m	0.96 V/m	0.1 V/m	0.1 mV/m	0.96 V/m	0.1 V/m	Skull(compact) (71.7,0,0)
0.63mV/m	0.94 V/m	16.3mV/m	0.63mV/m	0.94 V/m	16.3 mV/m	Skull(spongy) (73.6,0,0)
5.2 mV/m	1.9 V/m	1.21 V/m	1.17mV/m	1.9 V/m	1.21 V/m	Skin (80,0, 0)
0.53mV/m	0.6 V/m	0.9 V/m	0.35mV/m	0.6 V/m	0.9 V/m	White matter (0,48,0)
2.25mV/m	0.6 V/m	0.9 V/m	0.25mV/m	0.6 V/m	0.9 V/m	White matter (0,-48,0)
2.29mV/m	0.9 V/m	0.6 V/m	1.34mV/m	0.9 V/m	0.6 V/m	White matter (-48,0,0)
0.75mV/m	0.51 V/m	0.51 V/m	0.25mV/m	0.51 V/m	0.51 V/m	White matter (0,0,48)
0.75mV/m	0.2 V/m	0.98 V/m	0.12mV/m	0.2 V/m	0.98 V/m	Gray matter (0,67.5,0)
2 mV/m	0.2 V/m	0.98 V/m	2 mV/m	0.2 V/m	0.98 V/m	Gray matter (0,-67.5,0)
0.65mV/m	1 V/m	0.2 V/m	0.65mV/m	1 V/m	0.2 V/m	Gray matter (-67.5,0,0)
0 mV/m	0.44 V/m	0.43 V/m	0 mV/m	0.44 V/m	0.43 V/m	Gray matter (0,0,67.5)
4.35mV/m	1.76 V/m	1.76 V/m	0.35mV/m	0.48 V/m	0.43 V/m	Gray matter (47.72,47.72,0)
0.82mV/m	1.73 V/m	1.71 V/m	0.12mV/m	0.44 V/m	0.43 V/m	Gray matter(47.72,-47.72,0)
4.3 mV/m	1.78 V/m	1.75 V/m	0 mV/m	0.46 V/m	0.45 V/m	Gray matter(-47.72,-47.72,0)
5 mV/m	1.74 V/m	1.7 V/m	0 mV/m	0.46 V/m	0.42 V/m	Gray matter(-47.72,47.72,0)
0 mV/m	0.43 V/m	0.43 V/m	0 mV/m	0.43 V/m	0.43 V/m	CSF (0,0,70)
0.6 mV/m	0.96 V/m	5.4 mV/m	0.35mV/m	0.96 V/m	5.4 mV/m	CSF (-70,0,0)

بحث

در زمینه چگونگی توزیع میدان الکتریکی در تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه‌ای پژوهش‌های متعددی انجام شده است [۱]. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل‌های کروی، ابتدا به بررسی تأثیر استفاده کردن یا نکردن از گذردهی بخش‌های مختلف سر بر توزیع میدان الکتریکی در تحریک تداخل زمانی فرا مجموعه‌ای پرداختیم؛ سپس تأثیر الکتروگذاری و جریان دهی به الکترودها را بررسی کردیم.

همان‌طور که در نتایج نشان داده شد، هم در مدل‌های کروی تک‌لایه و هم در مدل‌های ۸ لایه، استفاده کردن یا نکردن از گذردهی تأثیری در توزیع میدان الکتریکی به دست آمده ندارد و در هر دو حالت برای هر دو مدل میدان‌های الکتریکی یکسانی به دست می‌آوریم. افزایش فرکانس کریر تا ۴ کیلوهرتز (حداکثر فرکانس مورد استفاده در تحریک تداخل زمانی [۱]) نیز تغییری در نتایج حاصله ایجاد نکرد. از دیگر نتایج به دست آمده در این مطالعه، می‌توان به ارتباط جهت میدان الکتریکی با الکتروگذاری اشاره کرد. همان‌طور که پیش‌تر نیز بحث شد، یکی از نکات مهم در تحریک نورو،

هم‌راستایی میدان الکتریکی اعمالی با راستای نوروں است؛ لذا الکتروگذاری برای تحریک هر بخش از مغز باید به گونه‌ای باشد تا حداکثر میدان الکتریکی را در راستای نوروں‌های آن بخش داشته باشیم. در نتایج مشاهده شد که متناسب با هر الکتروگذاری، میدان الکتریکی در راستاهایی دارای دامنه قابل قبول و در راستاهایی بسیار ضعیف هستند؛ مثلاً در الکتروگذاری استاندارد که موقعیت جفت الکترودها در C1-C5 و C2-C6 هستند، الکترودها در صفحه کروئال قرار دارند و در نتیجه بیشترین میدان را در این صفحه و صفحات موازی با آن داریم؛ یعنی بیشترین میدان در امتداد عرض و ارتفاع سر است. در الکتروگذاری حلقوی که الکترودها در صفحه Horizontal قرار گرفته‌اند، بیشترین میدان را در این صفحه و صفحات موازی با آن داریم. پس بر اساس اینکه قصد تحریک کدام بخش از مغز را داریم، ابتدا باید جهت نوروں‌های آن بخش را با استفاده از تصاویر DTI و یا اطلس‌های مربوطه به دست آوریم و سپس باتوجه به جهت نوروں‌ها، الکتروگذاری مناسب را انجام دهیم.

در توضیح اینکه چرا میدان در راستای صفحه قرارگیری الکترودها دارای دامنه قابل قبولی است می‌توان به رابطه ۳ استناد کرد:

$$\bar{J} = \sigma \bar{E} \quad (3)$$

بر اساس این رابطه، هر مؤلفه میدان الکتریکی متناسب با همان مؤلفه جریان است. باتوجه به اینکه جریان اعمالی به الکترودها باعث می‌شوند مؤلفه‌های جریانی عمدتاً در صفحه قرارگیری الکترودها توزیع شوند و در راستای عمود بر این صفحه مقدار ناچیزی داشته باشند، مؤلفه‌های میدانی نیز در راستای صفحه قرارگیری الکترودها دارای مقدار قابل قبول و عمود بر آن بسیار ناچیز هستند.

از جمله موارد دیگر که می‌توان به رابطه ۳ استناد کرد، اختلاف میدان الکتریکی در لایه‌های مختلف مدل کروی ۸ لایه است. همان‌طور که در نتایج مشاهده می‌شود در لایه‌هایی که رسانایی نسبت به دیگر لایه‌ها کم‌تر است، میدان دارای دامنه بیشتری است که این موضوع برای لایه سطحی که در آن رسانایی نسبت به سایر لایه‌ها بسیار کمتر است، کاملاً مشهود است.

مورد دیگری که در نتایج مشاهده می‌شود، این است که مؤلفه میدانی معادل با راستای محور تقارن از قاعده تحریک تداخلی تبعیت می‌کند؛ ولی مؤلفه میدانی عمود بر محور تقارن تابع این قاعده نیست و هرچه به سطح نزدیک‌تر می‌شویم دامنه آن افزایش می‌یابد.

از جمله دستاوردهای دیگر می‌توان به این نکته اشاره کرد که در الکتروگذاری مرسوم که الکترودها نزدیک به هم هستند، در مناطق با رسانایی کم، دامنه میدان بسیار زیاد می‌شود؛ ولی در الکتروگذاری حلقوی که الکترودها به صورت

مقایسه نسبت به هم قرار دارند و در قیاس با الکتروگذار مرسوم که فواصل الکترودها بیشتر است، دامنه میدان در حد متعارف بوده و همان گونه که در جداول ۵ و ۶ ملاحظه می شود حداکثر به 1.9 V/m می رسد.

در پایان می توان چنین نتیجه گیری کرد که نحوه الکتروگذار و نحوه اعمال جریان به الکترودها در تحریک هر ناحیه مغز با استفاده از تحریک تداخل زمانی فرا جمجمه ای بسیار مهم است و می توان در پژوهش های آینده متناسب با هر بخش از مغز، الکتروگذارهایی تعیین کرد که بتوان حداکثر شدت میدان را در راستای نورون های آن بخش داشته باشیم. همچنین نتیجه گیری دیگری که می توانیم داشته باشیم این است که در تحریک تداخل زمانی فرا جمجمه ای، برخلاف روش های متداول تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای دو الکترودی که دامنه میدان الکتریکی بر حسب عمق نفوذ کاهش می یابد [] ، دامنه میدان در نواحی مرکزی مغز دارای دامنه ای در حدود دامنه در لایه های بالاتر و یا حتی بیشتر نیز می باشد. به طور دقیق تر بعضی مولفه های میدان از قاعده تحریک تداخلی تبعیت می کند، یعنی هر چه به سطح نزدیک تر می شویم، دامنه میدان کمتر می شود. بعضی مولفه های دیگر بر خلاف این می باشد و هر چه به سطح نزدیک تر می شویم دامنه کمی افزایش پیدا می کند و بعضی مولفه ها نیز دارای دامنه بسیار ناچیزی می باشد.

مراجع